

סיכום ביניים

הטקסט המסומן בירוק מיועד להרחבה בלבד.
הוא אינו נכלל בכלל החומר המחייב לבחינה המסכמת.

להלן סיכום ביניים, המלא והמפורט, של ההרצאות עד כה בנושא TCP:

- 1. ביסוס המודל הארכיטקטוני: "שלושת הרבדים"**
הדיון החל בגיבוש מבנה פדגוגי שנועד לארגן את המורכבות של פרוטוקול ה-TCP:
 - **רובד א' (הרובד הקונספטואלי):** עוסק ב"למה" של הפרוטוקול – התחייבויות ה-RDT, אלגוריתמי בקרת עומסים ומכונת המצבים הלוגית.
 - **רובד ב' (רובד ההפשטה):** הגישור בין האפיון למתכנת – ממשקי ה-Sockets ומבני נתונים (TCB).
 - **רובד ג' (רובד הליבה):** המנוע – ניהול זיכרון (SLUB), תהליכונים (SoftIRQ), בידוד רשתות (NetNS/VRF) וניהול משאבים פיזיים.
- 2. אנטומיה של ה-TCB (= TCP Connection Block) ומשתני הליבה (Linux 6.14)**
לאחר ביסוס המודל, צללנו למבנה הנתונים הפנימי שמייצג סוקט בקרנל:
 - **ניהול מכסות וגבולות:** הוסבר תפקידם של `sk_rcvbuf` [= ה-send buffer] ו-`sk_sndbuf` [= ה-receive buffer] המוגדרים בשלב ה-`socket()`.
 - **מבני תורים:** הפרדה בין תורי השליחה והקבלה (רשימות מקושרות) לבין תור ה-OFO (עץ אדום-שחור לניהול מנות מחוץ לסדר).
 - **ה-Initial Sequence Number (ISN):** הוסבר כמנגנון קריפטוגרפי (מבוסס RFC 6528) שמיוצר ברגע ה-`connect()` (ללקוח) או ה-SYN-ACK (לשרת) **כדי למנוע Spoofing**, ולא כמשתנה שמאותחל ב-0.
- 3. מפתחות הזיהוי: רביעיית הסוקט (4-Tuple) ומורכבות הענן**
העמקנו בדרך שבה הקרנל מזהה חיבור:
 - **הרביעייה הקלאסית:** (Src IP, Src Port, Dst IP, Dst Port).
 - **החמישייה:** התווספות ה-Protocol ID לניתוב ברמת שכבת ה-IP.
 - **המורכבות המודרנית:** הסברנו כיצד בעידן המכולות (K8s/Docker) הרביעייה אינה מספיקה, והקרנל מוסיף את ה-NetNS ID וה-Device Index כדי להבטיח בידוד מוחלט בין סוקטים בעלי זהות זהה.
- 4. מושג ה"פורט" – דה-מיסטיפיקציה**
ניקוי הבלבול הטרמינולוגי:
 - פורט אינו "חור בקיר" (שכבה 2).
 - או "חור ב-switch".
 - פורט הוא מזהה לוגי בן 16-ביט המשמש לפירוק ריבוב (Demultiplexing) בזיכרון הליבה, המאפשר למחשב יחיד לשרת אלפי תהליכים בו-זמנית.

5. ה-RDT : ארבעת עמודי התווך של האמינות

הגדרה מחדש של RDT כ"פיצוי הנדסי" על ערוץ לא אמין :

1. **No Loss** : התגברות על אובדן באמצעות שידור חוזר (Retransmission) המבוסס על היוריסטיקות (RTO/Fast Retransmit).
2. **No Error** : המרה של שגיאות פיזיקליות לאובדן (באמצעות Checksum והשמדת מנות משובשות).
3. **In-Order Delivery** : שימוש ב-OFO Queue לסדר מנות שהגיעו שלא לפי הסדר.
4. **No Duplicates** : זיהוי והשמדת כפילויות באמצעות מספרי רצף.

6. המציאות הפיזיקלית: BER ורעשים

דיון בתווך הפיזי ומשמעותו לתוכנה :

- השוואת ה-BER של ערוצים אלחוטיים (גבוה), קוויים-חשמליים (בינוני), ואופטיים (נמוך מאוד).
- חשיפת "הטרגדיה התוכניתית" : הבעיה של TCP מעל אלחוט, שבו ה-TCP-מפרש שגיאות רעש (BER) כעומס (Congestion) ומגיב בהאטה מיותרת.

7. תורת התורים והעומס בצידוק תקשורת

- הגדרה הנדסית לעומס : מצב שבו קצב ההגעה גדול מקצב העיבוד .
- הסבר על תורי יציאה, תופעת ה-Bufferbloat (תפיחת החוצצים), והחשיבות של אלגוריתמי AQM (כמו RED) לאיתות חכם של עומס ל-TCP.

8. הצגת המודל האפליקטיבי (החיבור ל-SDLC)

- חלוקת האינטראקציה ל-4 שלבים (0-3) תוך שימוש באנלוגיה למחזור חיים של פיתוח תוכנה.
- הפרדה ברורה בין קוד אפליקציה (User Space) לבין קוד הקרנל [= קוד מימוש ה-TCP] (Kernel Space).
- פירוט התנהגות הקרנל ב-socket(), bind(), listen(), connect() ו-accept().

9. ניתוח שלב 0: טרום הקמת הקישור

10. ניתוח שלב 1: הקמת הקישור

11. ניתוח שלב 2: העברת נתונים (התסריט המושלם)

הריצה האיטית (Slow Motion) של שליחת 2000 בתים :

- הקצאת הנתונים ב-sk_sndbuf.
- הקיטוע ל-2 סגמנטים (1460 ו-540 בתים) עם מספרי רצף עוקבים.
- האישור המצטבר (Cumulative ACK) המאשר את כל הזרם.
- מדידת הזמנים הראשונית SampleRTT ועדכון משתני הדינמיקה: EstimatedRTT, DevRTT, RTO

